

Eco-Carbón UNMSM

Protocolo de Incentivos Blockchain para la Sostenibilidad Universitaria

Smart Contract EVM

Red LNet

Eco-Créditos on-chain

01

Nombre del proyecto

Eco + Carbón

ECO

Acción pro-ambiental verificable on-chain

CARBÓN

Huella de carbono que se busca mitigar y recompensar

Identidad institucional Web3: comunica que el proyecto es un mecanismo económico compatible con incentivos —no una simple campaña de sensibilización— implementado como software inmutable.

EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

Informe original

“Reducción de la Huella de Carbono mediante la Promoción de Hábitos Sostenibles en la Comunidad Universitaria” — Grupo G5, UNMSM



Eco-Carbón UNMSM

Transforma una propuesta de sensibilización cualitativa en un protocolo económico verificable, on-chain y de alto rigor técnico.

Equipo de trabajo y roles

Distribución de responsabilidades según principio de ventaja comparativa — especialización propia de la teoría microeconómica de la firma.

1

**Edu Adelky Merma
Uñapillco**

**Líder del Proyecto y
Coordinación General**

Planificación, supervisión de
objetivos y revisión final del
informe.

2

**Jair Antony Fredy
Chipana Coarita**

Investigador Principal

Recopilación científica sobre
huella de carbono y selección
de fuentes.

3

Godfrey Torres Huacho

**Redacción y
Documentación**

Elaboración, coherencia y
adaptación del contenido a
lenguaje académico.

4

**Tony Alexander
Herrada Callirgos**

Diseño y Presentación

Diseño visual, gráficos, tablas
y material de exposición.

5

**Yordi Yulino Cainicela
Pérez**

**Evaluación y Propuestas de
Mejora**

Estrategias de reducción,
recomendaciones y revisión
final.

El desafío: la falla de mercado del reciclaje

8.99M t

residuos sólidos municipales generados en 2024
(MINAM)

2.7%

tasa de valorización formal real
(reciclaje/compostaje)

+26.1%

incremento de generación de residuos entre
2014–2023 (CEPLAN)

No es falta de valores — es una falla de mercado

Desde la consultoría en economía aplicada, identificamos que el déficit de reciclaje es una respuesta racional ante fallas de mercado no resueltas — no un problema de conciencia ambiental.

En los entornos académicos, esta ineficiencia representa una fuente crítica de emisiones de Alcance 3 (emisiones indirectas de la cadena de valor y disposición final).

63.25% “manejado adecuadamente” (relleno sanitario) ≠ reciclado. La valorización efectiva sigue siendo marginal.

Tres fallas de mercado, tres soluciones on-chain

1

Pigou (1920)

EXTERNALIDADES NEGATIVAS

El costo privado de botar la basura es casi nulo frente a un alto costo social. Eco-Carbón actúa como subsidio pigouviano digital.

2

Coase (1960)

COSTOS DE TRANSACCIÓN

Segregar en la fuente impone un costo de oportunidad al estudiante. La interfaz Web3 reduce la fricción y compensa el esfuerzo de inmediato.

3

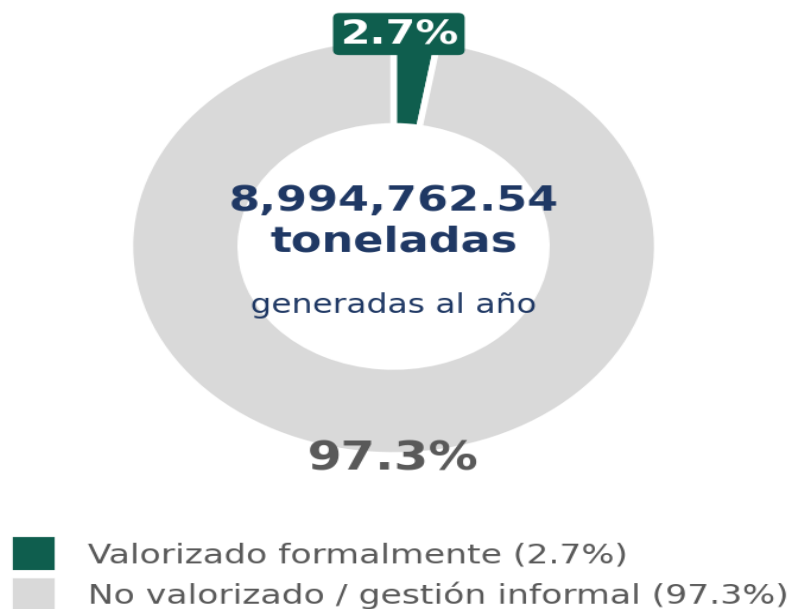
Akerlof (1970)

ASIMETRÍA DE INFORMACIÓN

El “mercado de limones” del reciclaje: nadie confía en el destino del residuo. Blockchain aporta una prueba de reciclaje inmutable.

Tasa efectiva de valorización de residuos (Perú, 2024)

Perú: Tasa Efectiva de Reciclaje de Residuos Sólidos Municipales (2024)



Fuente: MINAM (2024), citado en RCR Perú (2026).

Solo 249,407 toneladas de las 8,994,762 generadas fueron valorizadas formalmente mediante reciclaje o compostaje.

2.7%

tasa real de
valorización formal

Fuente: Ministerio del Ambiente (MINAM), citado en RCR Perú (2026).

Resumen de la solución

Smart Contract compatible con EVM desplegado en la red LNet, que acuña y asigna automáticamente Eco-Créditos a las wallets de los estudiantes tras verificarse una acción de reciclaje.

Costos de transacción ≈ 0

El mecanismo de recompensa codificado en código transparente e inmutable reduce a casi cero los costos de transacción y fiscalización.

Cierra la brecha de información

El registro on-chain y auditable cierra la brecha entre estudiantes y universidad.

Subsidio pigouviano autoejecutable

Internaliza la externalidad positiva del reciclaje sin administración centralizada costosa.

Flujo operativo

1

Segregación en la fuente

El estudiante clasifica el material en origen, eliminando el costo de transacción centralizado de clasificación masiva.



2

Validación criptográfica

El operador universitario (oráculo) pesa el material y registra los datos en el nodo de LNet, vinculando la realidad física con el ledger digital.



3

Emisión (minting) on-chain

El contrato genera automáticamente tokens ECO en la wallet (MetaMask) del usuario. El Eco Dashboard muestra la contribución a la reducción de la huella institucional.

05

Tecnologías utilizadas

Solidity 0.8.20 & EVM

Núcleo del Smart Contract

Garantiza inmutabilidad y transparencia, eliminando costos de fiscalización de terceros.

Red LNet (Testnet)

Infraestructura blockchain

Participación de nodo de bajo costo: reduce barreras de entrada y costos fijos iniciales.

Remix IDE

Entorno de desarrollo

Minimiza el tiempo de I+D reduciendo la fricción de despliegue en pruebas iterativas.

MetaMask

Billetera descentralizada

Estandariza la interacción del usuario, reduciendo costos de adopción para el estudiante.

Optimización de gas: complejidad $O(1)$

Optimización de Gas: Arreglos Iterables vs. Mapeos en el Contrato Eco-Carbón

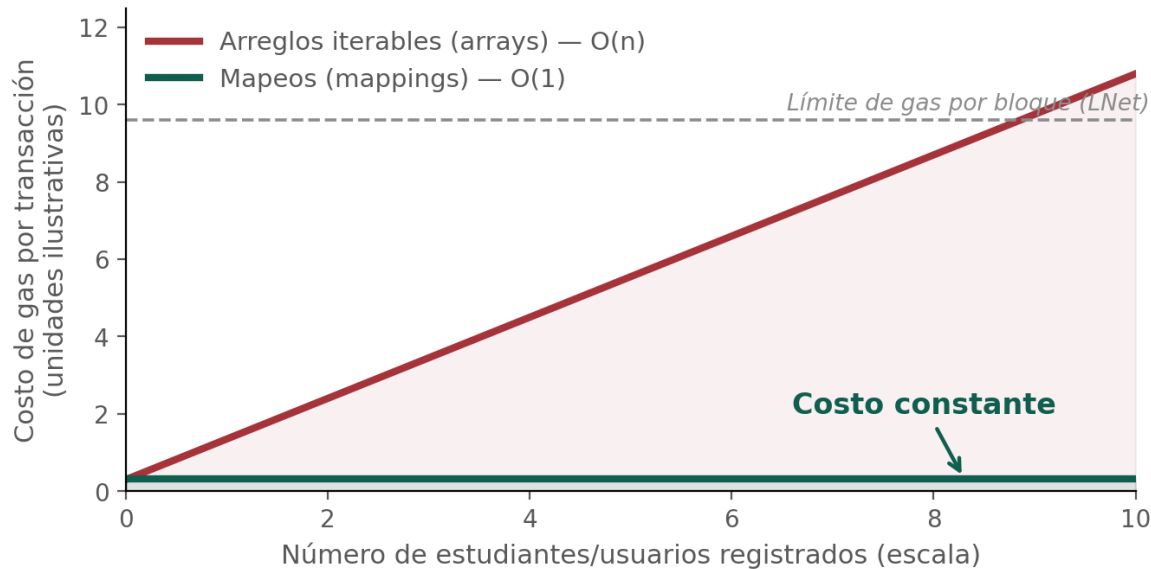


Ilustración conceptual de complejidad algorítmica; no representa mediciones de gas reales.

Arreglos iterables $O(n)$ vs. mapeos $O(1)$ a medida que crece la comunidad de usuarios.

En una comunidad del tamaño de la UNMSM, los arreglos iterables causarían un crecimiento lineal del costo de transacción, excediendo los límites de bloque de LNet. La estructura basada en mappings mantiene el costo constante sin importar el número de usuarios.

```
function registerRecycling(
    address citizen,
    uint256 kg
) external onlyOwner {
    require(kg > 0, "Invalid input");
    uint256 pts = kg * RATE;
    balances[citizen] += pts;
    emit RecyclingVerified(citizen, kg, pts);
}
```

Casos de referencia internacionales

Precedentes que respaldan la viabilidad técnica y social del modelo propuesto.



RECICLOS

ECOEMBES / CIRCULARCHAIN — ESPAÑA

Tokens no fungibles (ERC-721) emitidos por depósito de envases, canjeables por descuentos y sorteos; activo en más de 20 municipios.



Plastic Bank

HAITÍ, FILIPINAS, INDONESIA, BRASIL

Recompensas blockchain por plástico recolectado, canjeables por bienes y servicios (salud, educación, combustible).



Proyecto Colmena (JellyCoin)

CAMPO VIERA, MISIONES — ARGENTINA

Criptomoneda local emitida como incentivo por reciclaje de residuos domiciliarios, en fase piloto.

07

Justificación de impacto y escalabilidad

Señalización de Spence (1973)

La acumulación de Eco-Créditos en una wallet pública funciona como una “señal verde” creíble ante empleadores (ESG) o la universidad.

Costo marginal $\rightarrow 0$

La infraestructura distribuida de LNet permite escalar el protocolo desde una facultad piloto hasta toda la UNMSM sin incrementos proporcionales de infraestructura.

Efectos de red positivos

El valor del protocolo crece exponencialmente con la participación: más datos on-chain aumentan la capacidad de monetizar bonos de carbono.

Alineación con los ODS

Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU, 2023)

ODS 11

Ciudades y Comunidades Sostenibles

Fortalece la gestión de residuos sólidos en el campus mediante un sistema de trazabilidad verificable.

ODS 12

Producción y Consumo Responsables

Incentiva económicamente la segregación en la fuente y la valorización de materiales reciclables.

ODS 13

Acción por el Clima

Reduce las emisiones de Alcance 3 y contribuye a mitigar la huella de carbono institucional.

Hoja de ruta de implementación

1

Q3 2026

Fase 1 — Rigor técnico y seguridad

Auditoría integral de Smart Contracts, Penetration Testing y optimización adicional del 15% en uso de gas.

2

Q4 2026

Fase 2 — Validación de mercado

Lanzamiento del piloto en la Ciudad Universitaria UNMSM: 500 usuarios activos y 2 toneladas de material procesado.

3

Q1 2027

Fase 3 — Escalamiento y red comercial

Integración de APIs para canje en comercios locales y expansión a facultades externas y municipalidades aliadas.

10

Conclusiones



Asimetría de información resuelta

Trazabilidad absoluta del impacto ambiental, convirtiendo el reciclaje en una señal de reputación auditable.



Costos de transacción reducidos

El modelo de Eco-Créditos compensa directamente el costo de oportunidad, incentivando el óptimo social de reciclaje.



Escalabilidad con costo marginal $\rightarrow 0$

La arquitectura sobre LNet posiciona a la UNMSM como líder en Web3 aplicado a la economía circular.



Viabilidad validada internacionalmente

RECICLOS, Plastic Bank y Proyecto Colmena confirman la viabilidad de la tokenización aplicada al reciclaje.